

逆向工程技术与开源艺术雕刻软件 在创意工艺品生产中的应用

傅骏^{1,2} 邓鹏玲¹ 聂君¹ 王兴芳¹ 廖先强¹ 谯攀³

(1. 四川工程职业技术学院 材料工程系, 四川 德阳 618000; 2. 四川工程职业技术学院 材料成型虚拟仿真实训中心, 四川 德阳 618000; 3. 西华大学 材料科学与工程学院, 四川 成都 610039)

摘要: 通过三维扫描仪对陶土创意工艺品采集数据, 利用开源软件 SculTrips 进行再创作, 采用熔融沉积 FDM 技术 3D 打印获得 PLA 模型, 粘接蜡质浇冒系统, 通过熔模铸造生产出了金属材质创意工艺品, 实现了逆向工程技术在生产金属材质创意工艺品中的应用实践。

关键词: 逆向工程; 创意工艺品; 熔模铸造。

工程学院增材制造创新实践平台, 综合运用陶土、ABS/PLA 材质, 以及三维扫描、3D 打印、泥范铸造、砂型铸造和熔模铸造铸造等技术, 获得了一些工艺参数, 生产了一系列创意工艺品。获得的成果材质有陶土、ABS/PLA、金属。图 1 是部分成果。图 2 是生产金属材质创意工艺品的生产流程。



图 1 创意工艺品



图 2 金属材质创意工艺品生产流程

1 关键技术

1.1 逆向工程技术

逆向工程技术相对于正向工程而言, 它是指在没有产品原始图样和文档情况下, 对产品实物进行测量和工程分析, 经反求工程软件进行数据处理, 重构几何模型, 直接或修改后用于指导产品生产的技术。

逆向工程技术的主要应用范围有: 新零件的设计、已有零件的仿制、损坏零件的还原、提高模型精度、数字化模型的检测、特殊领域产品的复制等^[1]。

1.2 三维扫描技术

三维测量技术的基本原理是由投影装置将编码光栅图像投影到被测物体上, 并由相机进行同步采集; 对拍摄的图片进行相位计算与三维重构等处理, 得到被测物体表面的三维点云数据。对扫描数据进行处理, 从而进行逆向工程或者三维检测。

三维扫描在逆向工程的应用情况是, 将获得的数据, 进行编辑, 获得该物体的数据, 可以生产出同样的物体^[2]。

1.3 3D 打印

3D 打印与普通打印工作原理基本相同, 打印机内装有液体或粉末等“打印材料”, 与电脑连接后, 通过电脑控制把粉末状金属或塑料等可粘合材料一层层叠加起来, 最终把计算机上的蓝图变成实物。又被称为“增材制造”。

3D 打印技术属于增材制造方法, 原材料利用率高、单件成本与生产批量无关。主要的 3D 打印技术有熔融沉积 (FDM)、选择性激光烧结 (SLS)、立体印刷 (SLA)、三维打印 (3DP) 等。其中, FDM 技术的设备与原材料价格便宜、成型时间短、成品的精度满足使用要求, 成为人们的首选^[3]。

1.4 开源艺术雕刻软件

采用开源软件对点云进行编辑再创作。开软软件是指开放源代码的软件, 任何人不需要支付费用都可以使用其全部功能^[4]。

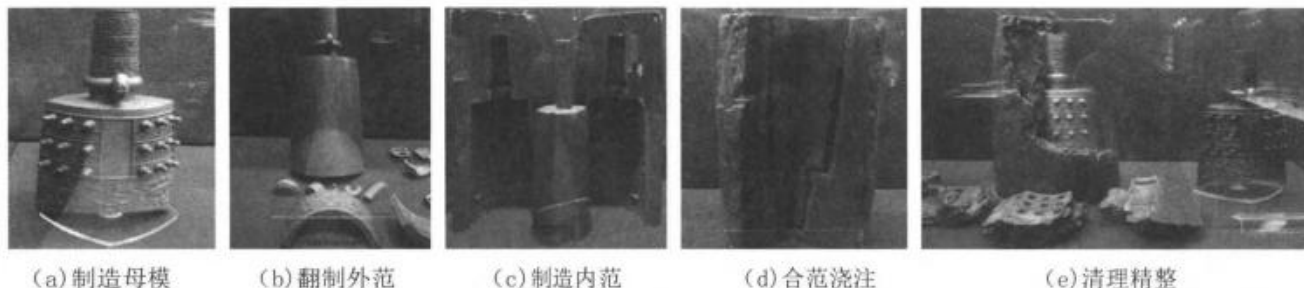
艺术雕刻软件 Zbrush, 它的功能强大但价格昂贵。目前流行的开源艺术雕刻软件有 Blender、Sculptris 等。考虑到功能和操作的方便性, 团队成员选用了 Sculptris。图 3 是在开源 Sculptris 中对扫描点云进行编辑, 格式输出为 stl。



图 3 开源艺术雕刻软件 Sculptris

1.5 泥范铸造

传统的泥范铸造流程见图 4 图。这些图片来源于上海博物馆。



(a) 制造母模

(b) 翻制外范

(c) 制造内范

(d) 合范浇注

(e) 清理精整

图 4 传统泥范铸造流程 (上海博物馆)

2 根据陶土生产金属材质工艺品实例

客户创作了陶土创意工艺品, 希望得到金属材质创意工艺品。创新创业小组根据客户需求, 采用逆向工程技术与开源艺术雕刻软件, 将客户制作的陶土作品通过熔模铸造生产了金属材质创意工艺品, 满足了客户的需求。

2.1 工艺路线

工艺小组根据客户提供的陶土作品, 采用三维扫描仪获得点云后, 用开源软件进行再编辑, 客户确认后, 采用熔融沉积 FDM 技术打印 3D 模样, 图 5 是本次研究的工艺路线^[5]。

2.2 试验流程

图 6 是试验过程中部分步骤。

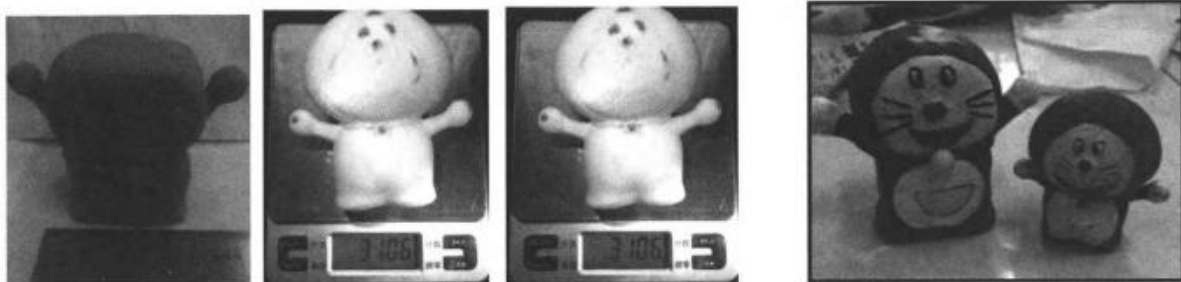
利用三维扫描仪对陶土作品进行扫描, 以获得立体的尺寸数据。扫描得到的数据是点云, 在使用之前, 还需要进行去除噪声、光顺、补孔、疏化等操作。

结合现有 3D 打印机和合作企业现状, 课题组选用 PLA 材料打印模样。图 5 是 3D 打印获得的 PLA 模样。根据客户意见, 对 3D 模样的大小进行了设置。

采用专利技术将 3D 模样通过熔模铸造生产出金属材质创意工艺品。主要流程是, 粘接蜡质浇冒系统、制造型壳、脱蜡、焙烧脱 PLA、浇注、清理。用电烙铁将 PLA 模样焊接在内浇道上, 其结合面一般为非重要面或加工面。本次实践将铸件的底部与内浇道焊接在一起。并在铸件上粘接蜡棒, 形成出气孔。



图5 基于逆向工程技术的金属材质创意工艺品工艺流程



(a) 陶土创意工艺品 (b) 3D 打印模样 (c) 金属材质创意工艺品

图6 根据陶土生产金属材质创意工艺品的部分流程



图7 上色后的创意工艺品

2.3 后处理

根据创意工艺品的不同情况, 确定后处理工艺, 包括打磨工艺、上色工艺等。图7是上色后的陶土工艺品和金属材质创意工艺品。二者形状和大小并不完全相同。

3 结束语

创意工艺品有多种材质。客户亲手制作, 采用用陶艺创造出自己的作品进行情感的表达。为了制造金属材质的创意工艺品, 创新创业小组采用逆向工程技术, 将客户的陶土创意工艺品, 进行三维扫描后, 并在开源软件 Sculptris 中对扫描数据进行局部编辑、大小缩放。选用熔融沉积 FDM 技术打印获得 3D 模样。采用专利技术, 通过熔模铸造生产出了金属材质工艺品, 深受客户好评。其实, 3D 打印过程中的 PLA 材质 3D 模样也属于另外一种材质的创意工艺品, 同样体现了用户的创意。

在双创过程中, 创新创业小组掌握了创新技法和完成课题的基本技术。下一步将结合互联网+技术, 建设动态网站推广本技术, 相关关键技术正在申报发明专利, 其中“辅助调节手动 FDM 打印机底板水平度及其与喷头间距的装置”已经获得实用新型授权(证书号: ZL201621106863.6), 两项发明专利正在实质生产审查中。

参考文献:

- [1] 袁锋. UG 逆向工程范例教程(第2版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [2] 傅骏, 魏继业, 谯攀, 殷国富. 单件铸钢件艺术品的快速熔模铸造实践[J]. 铸造技术, 2016, (11): 2491-2493.
- [3] 傅骏, 贾定磊, 陈浩, 杨霞, 冯嫻, 谯攀. 3D 打印技术用于砂型铸造工艺品的实践[J]. 铸造技术, 2017, (06): 1500-1502.
- [4] 傅骏, 陈庚, 谢学林, 殷国富. 渐进性工程创新视角下的快速熔模铸造工艺开发实践[J]. 铸造技术, 2016, (09): 2003-2007, 2013.
- [5] 傅骏, 范义侠, 朱源东, 殷国富. 开源软件 FreeCAD 在铸造 CAE 三维建模中的应用实践[J]. 热加工工艺, 2016, (19): 105-107.